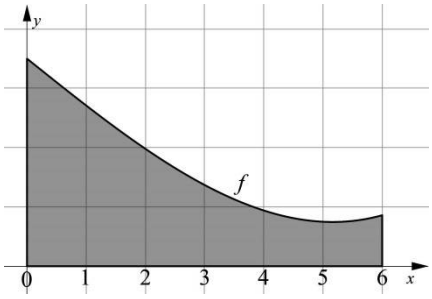
Az 5–9. feladatok közül tetszése szerint választott négyet kell megoldania. A kihagyott feladat sorszámát írja be a 3. oldalon található üres négyzetbe!

9. A szabad stílusú síversenyzés egyik ágában a sportolók egy meredek sáncon lecsúszva, majd a sánc végéről elrugaszkodva látványos trükköket mutatnak be a levegőben.
A síugrósánc oldalnézetét elhelyeztük egy derékszögű koordináta-rendszerben, ahol egy egység a valóságban 10 méternek felel meg. Ebben a koordináta-rendszerben az x tengely a talaj szintje, a sánc legfelső pontja pedig az y tengelyre illeszkedik. Az f függvény grafikonja a síelők pályáját szemlélteti a sáncon (lásd az ábrát).
Az f függvény hozzárendelési szabálya f: $[0; 6] \to \mathbf{R}$, $f(x) = 0{,}01x^3 - 0{,}8x + 3{,}5$.





a) A talajtól számítva hány méter magasan van a sánc legfelső pontja, ahonnan a síelők indulnak?

b) A szervezők a sánc egyik oldalfalát szeretnék reklámplakáttal lefedni. Hány m^2 anyagra lesz szükségük az (ábrán szürkével jelölt) oldalfelület lefedéséhez?

Az elugrás pillanatától a síelők röppályája egy rövid ideig érintőirányban folytatódik. A röppályának ez a része a modellben a g: $\mathbf{R} \to \mathbf{R}$, $g(x) = 0{,}01x^3 - 0{,}8x + 3{,}5$ függvény grafikonjához az $x = 6$ abszcisszájú pontjában húzott érintőegyenesre illeszkedik.
(A g függvény az f kiterjesztése a valós számok halmazára.)

c) Határozza meg ennek az érintőegyenesnek az egyenletét!

Tekintsük a valós számok halmazán értelmezett $h(x) = ax^2 + 6x + c$ függvényt, ahol a és c **pozitív egész** paraméterek.

d) Határozza meg a és c lehetséges értékeit, ha tudjuk, hogy a függvénynek két zérushelye van, minimumát pedig $-\frac{3}{2}$-ben veszi fel!

a)	2 pont	
b)	5 pont	
c)	4 pont	
d)	5 pont	
Ö.:	16 pont	

A feladatlapban nem közölt források a javítási-értékelési útmutatóban találhatók.